

Laimory 프로젝트 중간점검 발표 대본

A4 가로 2단 흑백 인쇄용 · 예상 19분 25초(시연 30초 포함)

PDF 1 · 오프닝 (20초, 누적 00:20)

안녕하세요. AI-SW마에스트로 제17기 369팀 이동건, 정수현, 전형선입니다. 모바일 생활 데이터를 하루의 기억으로 만드는 Laimory 발표를 시작하겠습니다.

PDF 2 · 발표 목차 (5초, 누적 00:25)

목차는 다음과 같습니다

먼저 문제인식 및 기획 의도 설명드리겠습니다.

PDF 3 · 문제인식 1: 기록과 회고 수요 (20초, 누적 00:45)

저희가 인식한 문제들을 말씀드리겠습니다.

최근에 유행했었던 일상 속 사진을 대량으로 업로드하는 Photo Dump와 매 시간 알림에 맞춰 영상을 남기는 Set Log 등의 트렌드들이 있었고 또 디지털 저널 앱 시장의 규모가 꾸준히 성장하는 것으로 보았을 때 사람들은 일상을 기록하고 싶어한다고 생각했습니다.

PDF 4 · 문제인식 2: 데이터 파편화와 기록 비용 (35초, 누적 01:20)

하지만 기록을 위해 필요한 사진, 위치, 일정들은 서로 다른 앱에 흩어져 있어 직접 수집 및 정리하기 어렵습니다. 따라서 일상을 기록하기 위해서는 정보들을 일일이 모아 아무것도 없는 백지 상태에서부터 작성해야하여 부담이 심합니다.

실제로 2022년 네이버 주간 일기 챌린지에 103만 명이 참여했지만 금전적 보상이 있음에도 불구하고 6개월 이상 지속한 비율은 약 15퍼센트였습니다.

저희는 여기서 일상을 기록하려는 수요는 있지만 기록에 필요한 시간적 인지적 비용이 장벽이 되어 장기적으로 지속되기 어렵다는 것을 발견했습니다.

PDF 5 · 문제인식 3: 기존 AI의 한계 (25초, 누적 01:45)

또 요즘 사람들은 AI와 대화하며 감정과 생각을 정리하는 데 익숙해졌습니다. 그러나 현재의 AI는 오늘 내가 어디서 무엇을 했는지 모릅니다. 저희는 여기서 AI가 내 일상을 이해한다면 단순히 chat gpt를 사용하는 거 보다 발전된 개인화 AI 경험이 될 수 있지 않을까? 생각했습니다.

다음으로 프로젝트 개요에 대해 설명드리겠습니다.

PDF 6 · 기획의도 (20초, 누적 02:05)

그래서 저희는 사진, 위치, 일정처럼 모바일 기기 속에 흩어진 데이터를 연결해, 그날 무엇을 했는지 하루의 타임라인으로 정리하고 이를 바탕으로 무엇을 기록할지 먼저 알려주고 제안해 기록 부담을 낮추고, 기록된 일상이 쌓일수록 사용자의 기억과 생활 패턴을 이해하는 Personal AI Memory 경험을 제공하고자 Laimory 를 기획하게 되었습니다.

PDF 7~8 · 프로젝트 소개 (20초, 누적 02:25)

Laimory는 Life, AI, Memory 를 합쳐서 정하게 되었습니다.

사용자의 모바일 기기 속 일상 정보를 AI가 자동으로 수집 · 구조화하여 하루의 기록을 돕고 일상과 목표를 연결해 성장을 도우며 AI가 이를 기억하도록 하는 라이프 로깅 서비스입니다.

PDF 9 · 주요 기능 (35초, 누적 03:00)

기획 중인 핵심 기능은 세 가지입니다.

먼저 모바일 기기의 데이터를 수집, 연결해 하루 타임라인 초안을 만들고 이를 기반으로 일기를 기록하는 기능

기록을 통한 성장을 돕기 위해 기록된 정보를 목표와 대조하여 목표를 관리해주는 기능, 마지막은 작성된 모든 기록을 이해하고 알려주는 AI와의 대화 기능입니다.

각 기능은 1번 기능을 통한 기록이 생성된 다음 2번 기능이 제공되고 충분히 기록이 쌓였을 때 3번 기능을 제공하는 방식으로 구현될 예정입니다.

PDF 10 · MVP 범위 (20초, 누적 03:20)

기획심의 이후 최소 MVP 범위를 1번 기능인 하루 타임라인으로 좁혔습니다. 수집 및 생성 후 기록 저장까지 구현 완료되었고 이를 핵심 기능으로 KPI 를 검증할 예정입니다.

다음은 시장 규모 및 사용자에 대해 말씀드리겠습니다.

PDF 11 · 시장 동향 및 규모 (20초, 누적 03:40)

디지털 저널 앱 시장은 2024년 51억 달러에서 2033년 122억 달러로 성장할 전망입니다. apple, google 등의 글로벌 플랫폼에서도 비슷한 제품들을 내고 있는 상황입니다.

PDF 12 · 국내 기록 수요 (20초, 누적 04:00)

국내에서도 네이버의 주간 일기, 체크인 챌린지, 그리고 포토덤프 챌린지에 높은 관심이 물렸다는 것을 알 수 있으며 일기를 기록한 다음 AI가 감정을 분석하고 기록하는 마이모리 라는 서비스도 높은 인기를 누린 것으로 볼 수 있었습니다.

따라서 저희는 이미 시장의 규모는 충분하며 경쟁의 핵심은 기록을 쉽게하고 지속시켜 얼마나 리텐션을 확보하는가? 로 분석했습니다.

PDF 13 · 페르소나 (20초, 누적 04:20)

저희가 정한 초기 사용자 즉 페르소나는 이미 기록에 익숙하며 바쁘게 일상을 보내는 20대 후반에서 30대 저연차 직장인입니다.
미성년자, 대학생에 비해 지출 능력이 있고 40~50대에 비해 안정적이지 못한 현실로 인해 일상을 기록 회고하며 성장하고자 하는 욕구가 클 것이라고 판단했습니다.

PDF 14 · 유사 서비스와 차별점 (25초, 누적 04:45)

기존 비슷한 서비스들의 경우 정보 수집을 위한 웨어러블 기기가 필요하다거나, 전부 수동으로 입력해야 하는 등의 한계가 있습니다.

Laimory는 데이터를 모으는 데서 끝나지 않고 사용자가 수정하고 확정만 하면 되는 기록을 AI가 먼저 만듭니다.

다음은 시스템 구성에 대해 설명드리겠습니다.

PDF 15 · 전체 시스템 구성 (25초, 누적 05:10)

전체 시스템은 Android, API Server, AI와 저장소로 구성됩니다.
외부 접근이 가능한 영역을 뒤 경계를 제한하고 서버와 데이터베이스는 그와 분리하여 Private Subnet에 배치하는 등 보안을 고려하며 서버 이중화 및 로깅 및 배치 처리 서버 분리, on-demend 방식 요금제 선택을 통한 AI 인프라 요금 최적화 등을 고려하였습니다.

PDF 16 · 모바일 로그 수집 (20초, 누적 05:30)

저희는 모바일 앱이기 때문에 서버와는 별도로 KPI 검증을 위한 사용자 행동 수집 및 클라이언트 환경의 크래시 및 퍼포먼스를 관리하기 위해 GA4, Firebase Crashlytics, Firebase Performance 등으로 로그를 각각 분리 수집합니다.

다음은 팀, 멘토, 일정 들에 대해 설명드리겠습니다.

PDF 17 · 팀 구성 (20초, 누적 05:50)

팀 구성의 경우 발표자인 저는 AI와 백엔드, 품질 평가와 마케팅 등 프로젝트 관리를 종합적으로 담당합니다. 정수현 팀원은 백엔드 인프라, 보안을, 전형선 팀원은 Android 앱과 UI/UX 디자인, 앱 배포를 담당합니다.

PDF 18 · 멘토 구성 (20초, 누적 06:10)

멘토님들께서는 각각 기획과 AI 품질, 백엔드와 데이터베이스, 모바일과 UX를 나눠 멘토링을 진행해주시고 계십니다. 특히 이번 중간 발표에서는 핵심 가치 분리와 실패 시 정합성, 시장 확장이 주요 보완 과제였습니다.

PDF 19 · 추진 일정 (20초, 누적 06:30)

5월 동안 기획을 마치고, 6~7월동안 설계 및 구현을 진행하고 8월달 부터 핵심 기능과 통합을 거쳐 현재 알파 테스트 중입니다.
8월 24일부터 30일까지 베타 테스트를 진행하고
9월 최초 배포 뒤 1주 단위로 배포 및 개선할 예정입니다.

다음은 개발 진행현황에 대해 설명드리겠습니다.

PDF 20 · 개발 진행 현황 개요 (25초, 누적 06:55)

현재 로그인부터 데이터 수집, AI 타임라인 생성, 사용자 기록 및 저장까지 실제 기기에서 동작합니다. 구현된 흐름을 30초 영상으로 먼저 보여드리겠습니다.

시연 영상 (30초, 누적 07:25)

앱을 실행하고 타임라인을 생성하고 싶은 날짜를 선택하고 생성에 필요한 수집 정보들을 직접 확인하고 선택 및 해제합니다. 이후 생성과정 동안 로딩 화면이 뜨고 비동기로 동작하기에 그동안은 다른 작업을 할 수 있습니다. 그렇게 생성된 타임라인을 직접 확인하고 메모를 작성하거나 정보를 수정할 수 있습니다. 이후 그 날의 감정을 선택하고 완료를 누르면 그날의 기록이 저장됩니다.

그 다음 모바일 진행현황 말씀드리겠습니다.

PDF 21 · 모바일 1: 생활 데이터 수집 (25초, 누적 07:50)

그 다음으로 프로젝트 진행현황에서 모바일 부분을 말씀드리겠습니다.

데이터는 서로 다른 종류의 데이터를 각각 다른 방법과 권한으로 조회해야하며 형식 또한 다 달랐는데 이를 공통 구조로 정규화하고 로컬에 저장 보존하며 몇 개가 수집 불가능 하더라도 전체 동작은 원활히 돌아가도록 설계했습니다.

PDF 22 · 모바일 2: 백그라운드 위치 (20초, 누적 08:10)

위치수집의 경우 언제든 수집이 끊길 수 있고 배터리 소모가 우려되었습니다. 이를 Foreground Service를 구현해 수집이 끊기지 않게 하고 체류와 이동 구간 같은 필요한 정보만 야간 배치 처리를 통해 수집하여 동작을 최소화하였습니다.

PDF 23 · 모바일 3: 비동기 생성 상태 (20초, 누적 08:30)

AI 타임라인 생성에는 약 40초 이상이 걸려 비동기 제공해당 작업의 key를 보관하고 폴링, FCM으로 비동기적으로 완료를 알려 사용자가 대기하지 않도록 하고 앱의 종료나 재실행 뒤 작업 연속성도 검증합니다.

그 다음은 백엔드 서버 진행 현황 말씀드리겠습니다.

PDF 24 · 서버 1: API Server와 인프라 (25초, 누적 08:55)

Server는 사용자 인증, 데이터 검증 및 마스킹과 위치 정보 보강, 작업 상태와 결과 등을 저장합니다. 모니터링 체계도 컴퓨팅 리소스 관측 부터 APM 까지 구성했습니다.

PDF 25 · 서버 2: Geocoding 병렬 처리 (25초, 누적 09:20)

수집된 GPS 위치 정보에 없는 주소와 장소명은 Kakao API로 조회하여 보강합니다. 동일 좌표 중복을 제거하고 네 개씩 병렬 처리하며, 부분 실패는 허용하고 있습니다.

PDF 26 · 서버 3: 서버 간 책임 분리 (25초, 누적 09:45)

초기에는 AI 서버가 DB에 직접 접근해 DB 스키마를 알아야 했지만. 지금은 API Server만 관리할 수 있도록 AI 서버가 API로 접근하게 하여 API 서버가 대신 처리하도록하여 DB를 관리할 책임을 분리했습니다.

PDF 27 · 서버 4: 사용자 비식별화 (25초, 누적 10:10)

저장되는 정보 중 사용자를 식별할 수 있는 정보를 식별하지 못하게 하기 위해 DB를 정보 식별자를 HMAC 비밀키 단방향 암호화 방식으로 암호화했습니다.
비밀키도 AWS Secrets Manager에 따로 두어 DB와 비밀키를 이중 보안화했습니다.

그 다음 AI 진행 현황 말씀 드리겠습니다.

PDF 28 · AI 1: 입력 데이터 (20초, 누적 10:30)

입력 데이터는 GPS 정보 기반의 체류 및 이동 정보, 캘린더 기반의 일정 정보, Health Connect 기반의 건강정보, 알람, 사진, User Memory 등 을 수집하고 이들을 기반으로 AI가 하루 일정을 추론합니다.

PDF 29 · AI 2: 전체 파이프라인 (30초, 누적 11:00)

전체 타임라인 생성 과정은 데이터 수집, 통합 및 타임라인 추론, 검증 및 개선, 질문 부여 순서로 멀티 에이전트 구조입니다.
이러한 구조는 각 역할을 나눠 경량 모델로도 충분한 품질을 보장하고 단계별 디버깅 용이성과 운영 효율을 위함입니다.

PDF 30 · AI 3: Agent 역할 (25초, 누적 11:25)

Event Agent가 각 종류별 데이터를 병렬로 분석합니다. 결과는 모두 동일한 형식으로 정규화되어 전달 됩니다.
Timeline Agent가 연결하고 통합하여 하루 타임라인을 완성합니다. Repair Agent가 결과를 분석하고 도구를 이용한 결정론적 검증과 피드백 루프를 통해 결과를 개선하고 Question Agent가 이를 바탕으로 일기 작성을 유도하는 질문을 만듭니다.

PDF 31 · AI 4: 기술과 모델 선정 (25초, 누적 11:50)

여러 agent 프레임워크 중 실행 경로가 이미 정해져있고 이를 통제하기 위해 LangGraph를 선택했습니다.
가장 적절한 LLM 모델을 선택하기 위해서 GPT, Gemini, Amazon Nova 계열 경량 모델을 서로 바꿔가며 비교하여 품질 및 비용 등을 고려하여 선정할 예정입니다.

PDF 32 · AI 5: 정량 품질 기준 (25초, 누적 12:15)

생성형 AI 결과물은 비결정론적이며 그 품질을 정형화하기 어려워 예측이 매우 어렵습니다. 지금부터는 그 품질을 제어하기 위해 적용한 방법들입니다.

먼저 프롬프트에 정량적인 metric 을 넣었습니다.
특정 입력 정보는 무조건 보존하고, 글자 수, 시간 제한 등 정량적인 조건을 명시하고 그 외 문체, 어투, 구성할 내용에 대한 규칙 등을 명시했습니다.

PDF 33 · AI 6: 결정론적 검증 (25초, 누적 12:40)

그럼에도 불구하고 생성형 AI는 비결정론적이기 때문에 가능한 것들은 코드로 검증 로직을 구현하여 중요한 데이터 정합성 등을 결정론적으로 보장했습니다.

PDF 34 · AI 7: User Memory (25초, 누적 13:05)

다음은 기록을 작성할 수록 쌓이는 관계, 생활 패턴, 관심사 등의 정보를 User Memory 라는 데이터로 수합합니다. 단순히 내용을 추가하는 것이 아니라 AI가 규칙에 따라 추론하여 수정하며 개선하며 매번 타임라인 생성 시 이를 참고하며 생성합니다.

PDF 35 · AI 8: Evaluation System (25초, 누적 13:30)

마지막으로 품질 개선을 위한 Evaluation System을 구축했습니다.
LLM 으로 결과를 분석하고 개선안을 마련하고 test data 를 생성합니다.

PDF 36 · AI 9: 관측과 실행 환경 (25초, 누적 13:55)

AI 서버 모니터링은 운영 이벤트들은 Elasticsearch, AI Agent 실행은 Langfuse에서 수집합니다.

배포 환경의 경우 현재 ec2로 배포되었으나 이후 AWS AgentCore로 전환해 비용을 줄일 계획입니다.

그 다음 마케팅 쪽에서 제품 검증 부분 진행 현황 말씀드리겠습니다.

PDF 37 · 제품 검증 1: First Value Action (20초, 누적 14:15)

마케팅에 대해서도 고민을 해보았습니다.
먼저 핵심 타킷은 일상 기록에 관심이 높고 익숙한 20~30대 사회 초년생입니다.

첫 가치 행동 First Value Action은 앱 다운로드 및 회원가입 로그인 후 타임라인을 생성하고 원하는대로 수정하여 첫 일상 기록을 완료하는 것입니다.

PDF 38 · 제품 검증 2: 두 가지 소구점 (25초, 누적 14:40)

두 개의 소구점을 생각해보았습니다. 하나는 오늘 하루를 기억하고 기록으로 남기고 싶어하는 사용자가 있을 것이라는 것이고, 다른 하나는 일기를 쓰는데 기록 부담을 느끼는 사용자가 있을 것이라는 것입니다. 2가지 소구점으로 A/B 테스트를 통해 최적의 소구점을 찾을 것입니다.

PDF 39 · 제품 검증 3: 베타와 광고 (25초, 누적 15:05)

8월 24일부터 30일까지 약 20명의 베타 테스터들과 함께 일주일간 베타 테스트를 진행해 행동 지표, 설문과 인터뷰를 진행하여 제품을 개선한 다음 출시합니다.
출시 뒤에는 meta 광고를 통해 소구점을 바탕으로 광고를 진행합니다.

그 다음 마케팅 쪽 저희의 핵심 KPI 설명 드리겠습니다.

PDF 40 · KPI 1: 캠페인 (20초, 누적 15:25)

광고 캠페인은 클릭률뿐 아니라 설치와 첫 회고까지의 전환율, 첫 가치 행동, 의 획득 비용을 비교합니다.

PDF 41 · KPI 2: 앱 내부 (25초, 누적 15:50)

앱내부 에서는 권한 동의, 타임라인 기능 이용, D1·D7·D30 리텐션을 봅니다. 이러한 KPI를 기준으로 잡고 서비스를 개선시킬 예정입니다.

그 다음은 수행 방법에 대해 설명드리겠습니다.

PDF 42 · 수행 방법 1: 협업과 지식 축적 (20초, 누적 16:10)

GitHub 으로 코드를 관리하며 협업하고 있고 AI 코딩 에이전트를 통해 작업을 진행하고 있으며
저희 팀의 모든 자료를 아카이빙한 LLM Wiki 를 자체 구축하여 다양한 작업을 수행합니다.

PDF 43 · 수행 방법 2: 통합과 배포 (20초, 누적 16:30)

그리고 시스템 통합, 배포자동화, 디자인, 법률 부분에서 다음과 같이 수행하고 있습니다.

PDF 44 · 수행 방법 3: 리스크 (25초, 누적 16:55)

또 개발 부문, 프라이버시, 프로젝트 관리, 상용화 부분에서 다양한 문제를 예상하고 대비하고 있습니다.

그 다음 결과물 및 기대효과에 대해 말씀드리겠습니다.

PDF 45 · 구독 모델 (20초, 누적 17:15)

다음은 결과물 활용 방안입니다. 저희는 3가지 티어를 나누어 부분 등급별 구독제로 수익 모델을 산정했습니다. 타 유사 서비스들 보다는 저렴한 가격을 선정했습니다.

PDF 46 · 운영 비용과 손익분기 (20초, 누적 17:35)

마케팅 비용을 제외한 월 운영비는 약 90만 원으로 가정했습니다. Premium 티어 기준 약 390명, Max 티어 기준 약 115명을 손익 분기점으로 예상하고 있습니다.

PDF 47 · 기대효과 (20초, 누적 17:55)

기대 효과는 다음과 같이
사용자들은 기록 피로 없이 일상을 기록하며 나와 내 일상을 이해하는 AI 경험을 제공받을 수 있으며
라이프 로깅 서비스 시장에서 차별화된 포지션을 가지며 데이터가 쌓일 수록 가치가 높아져 장기 리텐션과 유료 전환을 기대하고 있으며 지속 가능한 수익 모델 구축으로 이어질 것을 기대합니다.

마지막으로 지난 기획 심의때 피드백 받았던 부분들을 어떻게 반영하고 있는 지 설명드리겠습니다.

PDF 48 · 기획심의 의견 반영 1: 권한과 신뢰 (35초, 누적 18:30)

기획 심의 과정에서 나왔던 질문들 중
정보 접근 권한, 데이터 및 모바일 기기 성능 및 안정성, AI 기술에 대한 신뢰 형성 방식은 다음과 같은 방식으로 해결했습니다.

AI 기능의 필요성과 사용자 리텐션의 경우
다음과 같은 방식으로 해결하려 하고 있습니다.

주의: 원문에는 PDF 49 발표 대본이 없습니다.

PDF 50 · 마무리 (20초, 누적 19:25)

이상으로 369팀의 라이모리 프로젝트 중간 발표를 마칩니다. 감사합니다.